



EXAMENS BLANCS N° 2

ÉPREUVE DE : Mathématiques

Classes : T^{le} A₄

Durée : 03heures

Coef. : 2

Exam : NGUE ELIE

L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages. La qualité de la rédaction et le soin apporté aux tracés des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

EXERCICE 1 : 04points

1)

a) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :
$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 2 \\ 5x - 2y + 3z = 6 \\ 4x - 3y - z = 0 \end{cases} \quad \text{1,5pt}$$

b) En déduire la résolution du système :
$$\begin{cases} \ln x + 3 \ln y - 2 \ln z = 2 \\ 5 \ln x - 2 \ln y + 3 \ln z = 6 \\ 4 \ln x - 3 \ln y - \ln z = 0 \end{cases} \quad \text{1pt}$$

2)

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 + x - 2 = 0$ 0,5pt

b) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ l'équation : $e^x - 2e^{-x} + 1 = 0$ 0,5pt

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(e^{2x} + e^x - 2)(2 - \ln x) = 0$ 0,5pt

EXERCICE 2 : 06points

A. Un jeu de hasard consiste à tirer simultanément 2 boules d'un sac qui contient au total 9 boules indiscernables au toucher, dont 3 blanches, 4 noires et 2 rouges. Pour une boule blanche tirée, on gagne 1000F ; on perd 500F si la boule tirée est noire et si la boule est rouge, on gagne 0F.

1) Combien de tirages différents peut-on effectuer ainsi ? 0,5pt

2) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : 0,5pt

A : « Les deux boules tirées sont de même couleur » 0,5pt

B : « les deux boules tirées sont de couleur différente » 0,75pt

C : « Un joueur gagne 500F » 0,75pt

D : « Un joueur gagne 2000F » 0,75pt

B. L'évolution du salaire horaire d'un ouvrier au cours de ses premières années de travail est consignée dans le tableau suivant :

Rang de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6
Salaire horaire en francs (y_i)	1650	1760	1930	2020	2220	2450

1) Construire le nuage de points associé à la série statistique dans un repère orthogonal. (1cm → 1 année ; 1cm → 250 francs) 1pt

2) Déterminer le couple de coordonnées point moyen G du nuage. 0,5pt

3) Donner une équation cartésienne de la droite d'ajustement linéaire par la méthode de Mayer. 1pt

4) En admettant que cette évolution se poursuive donner une estimation du salaire horaire de l'ouvrier au cours de la dixième année. 0,5pt

Problème : 11points**Partie A : 05points**

g est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2 - e^{x-1}$ et (C_g) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (unité graphique : 1cm)

- 1) Donner l'ensemble de définition de g et calculer les limites de g aux bornes de ce domaine. 1pt
- 2) Justifier que la droite d'équation $y = 2$ est asymptote à (C_g) en $-\infty$. 0,5pt
- 3) Calculer $g'(x)$ et en déduire que g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. 1pt
- 1) Dresser le tableau de variations de g . 0,5pt
- 2) Recopier le compléter tableau suivant : 0,5pt

x	-2	-1	0	1
$g(x)$				

- 3) Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C_g) au point d'abscisse 1. 0,5pt
- 4) Construire la courbe (C_g) de g . 1pt

Partie B : 05points

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par : $f(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$

- 1) Déterminer trois réels a, b et c tel que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. 0,75pt
- 2) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe (C) de f . 0,5pt
- 3) Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définitions. 0,5pt
- 4) Etudier le sens de variations et dresser le tableau de variations de f . 1pt
- 5) Tracer dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan, la droite (D) et la courbe (C) . 1pt
- 6) On considère la fonction h définie sur $] -1; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 4\ln(x+1)$.
 - a) Calculer la dérivée h' de h . 0,5pt
 - b) En déduire la primitive F de f qui s'annule en 1. 0,75pt